

中国科学技术大学

线性代数B2

课程讲义

陈洪佳

目录

1	B系列线性代数简介	2
2	行列式	2
2.1	行列式：线性代数(B1)回顾	2
2.2	Laplace展开定理	2
2.3	行列式计算	4
2.3.1	化为三角形	4
2.3.2	建立递推公式	6
2.3.3	加边	9
2.3.4	拆行	11
2.3.5	视行列式为某些元素的多项式	12
2.3.6	Laplace展开	15
2.3.7	公式法	16

1 B系列线性代数简介

参考课程PPT.

2 行列式

2.1 行列式：线性代数(B1)回顾

参考课程PPT.

2.2 Laplace展开定理

定义 2.1. 设方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$. 子式 $A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$ 的余子式即 A 删除第 $i_1, \dots, i_r$ 行和第 $j_1, \dots, j_r$ 列后得到的子方阵的行列式. 更具体地, 若 $(i_1, \dots, i_n)$ 和 $(j_1, \dots, j_n)$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 的两个排列且 $i_{r+1} < \dots < i_n, j_{r+1} < \dots < j_n$, 则子式 $A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$ 的余子式即 $A \begin{pmatrix} i_{r+1}, \dots, i_n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{pmatrix}$, 同时称

$$(-1)^{i_1 + \dots + i_r + j_1 + \dots + j_r} A \begin{pmatrix} i_{r+1}, \dots, i_n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{pmatrix}$$

为它的代数余子式.

下面的定理就是按行 $i_1, \dots, i_r$ 展开的 Laplace 公式:

定理 2.1. 设 $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n$. 则对于方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$,

$$\det A = \sum_{\text{行为第 } i_1, \dots, i_r \text{ 行}} \text{子式} \times \text{对应的代数余子式}.$$

更具体地说,

$$\det A = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix} (-1)^{i_1 + \dots + i_r + j_1 + \dots + j_r} A \begin{pmatrix} i_{r+1}, \dots, i_n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{pmatrix}. \quad (1)$$

这里 $(i_1, \dots, i_n), (j_1, \dots, j_n)$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 的排列, 且 $i_{r+1} < \dots < i_n$ 和 $j_{r+1} < \dots < j_n$.

证明. 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$. 先考虑 $(i_1, i_2, \dots, i_r) = (1, 2, \dots, r)$ 的情形, 此时 $(i_{r+1}, \dots, i_n) = (r+1, \dots, n)$. 对于 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$, 记 $I = \{j_1, \dots, j_r\}$, 定义集合 S 为 I 的所有

排列. 则有

$$\begin{aligned}
\Delta &= \det(\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
&= \det\left(\sum_{k_1=1}^n a_{1k_1} e_{k_1}, \dots, \sum_{k_r=1}^n a_{rk_r} e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n\right) \\
&= \sum_{k_1=1}^n \cdots \sum_{k_r=1}^n a_{1k_1} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
&= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n} \sum_{(k_1, \dots, k_r) \in S} a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
&= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n} A\left(\begin{matrix} 1, \dots, r \\ j_1, \dots, j_r \end{matrix}\right) (-1)^{1+\cdots+r+j_1+\cdots+j_r} A\left(\begin{matrix} r+1, \dots, n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{matrix}\right).
\end{aligned}$$

其中最后一步由如下引理给出:

引理: 设 $1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n$, 则有如下等式

$$\begin{aligned}
&\sum_{(k_1, \dots, k_r) \in S} a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
&= A\left(\begin{matrix} 1, \dots, r \\ j_1, \dots, j_r \end{matrix}\right) (-1)^{1+\cdots+r+j_1+\cdots+j_r} A\left(\begin{matrix} r+1, \dots, n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{matrix}\right).
\end{aligned} \tag{2}$$

证明. 令 $\beta_i = a_{ij_1} e_{j_1} + \cdots + a_{ij_r} e_{j_r}$, 其中 $1 \leq i \leq r$. 考虑行列式

$$\Delta = \det(\beta_1, \dots, \beta_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n).$$

一方面, 经过 $j_1 - 1$ 次相邻两列对换将第 j_1 列换到第 1 列, 再经过 $j_2 - 2$ 次相邻两列对换将第 j_2 列换到第 2 列, 以此类推, 经过 $j_1 - 1 + \cdots + j_r - r$ 次对换后第 $j_1, \dots, j_r$ 列分别换到第 $1, \dots, r$ 列, 立即有

$$\begin{aligned}
\Delta &= (-1)^{j_1-1+j_2-2+\cdots+j_r-r} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & \cdots & a_{1j_r} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{rj_1} & \cdots & a_{rj_r} & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & * & a_{r+1,j_{r+1}} & \cdots & a_{r+1,j_n} \\ * & * & * & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & a_{n,j_{r+1}} & \cdots & a_{n,j_n} \end{vmatrix} \\
&= A\left(\begin{matrix} 1, \dots, r \\ j_1, \dots, j_r \end{matrix}\right) (-1)^{1+\cdots+r+j_1+\cdots+j_r} A\left(\begin{matrix} r+1, \dots, n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{matrix}\right).
\end{aligned}$$

另一方面, 由行列式性质有

$$\begin{aligned}
 \Delta &= \det(\beta_1, \cdots, \beta_r, \alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_n) \\
 &= \det\left(\sum_{k_1 \in I} a_{1k_1} e_{k_1}, \cdots, \sum_{k_r \in I} a_{rk_r} e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_n\right) \\
 &= \sum_{k_1 \in I} \cdots \sum_{k_r \in I} a_{1k_1} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \cdots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_n) \\
 &= \sum_{(k_1, \cdots, k_r) \in S} a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \cdots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_n). \quad \square
 \end{aligned}$$

对于一般情况, 可以经过 $i_1 - 1$ 次相邻行对换将第 i_1 行换到第 1 行, 其他行相对次序不变, 以此类推, 经 $i_1 - 1 + \cdots + i_r - r$ 次对换后第 $i_1, \cdots, i_r$ 行换到第 1, $\cdots, r$ 行, 原行列式与新行列式的差别是 $(-1)^{i_1 + \cdots + i_r + 1 + \cdots + r}$ 倍, 故一般情况的公式由特殊情况给出. $\square$

2.3 行列式计算

2.3.1 化为三角形

例 2.1. $\Delta = \det A(x, a) = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}.$

解1. 此时

$$\begin{aligned}
 \Delta &= (x + (n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & x \end{vmatrix} = (x + (n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & x-a \end{vmatrix} \\
 &= (x + (n-1)a)(x-a)^{n-1}. \quad \square
 \end{aligned}$$

解2. 利用特征多项式的性质: 注意到方阵 $A(x, a)$ 为对称阵, 且 Δ 是 x 的 n 次首一多项式. 由于 $\text{rank}((x-a)I_n - A(x, a)) = 1$ 并且 $\det((x + (n-1)a)I_n - A(x, a)) = 0$, 立即有 $\Delta = (x + (n-1)a)(x-a)^{n-1}$. $\square$

解3. 应用关系式

$$\lambda^n \det(\lambda I_m + AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n + BA).$$

有

$$(x-a)\Delta = (x-a) \det\left((x-a)I_n + \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} (1, \cdots, 1)\right) = (x-a)^n (x-a+na),$$

从而 $\Delta = (x + (n-1)a)(x-a)^{n-1}$. $\square$

例 2.2. 计算 n 阶行列式 Δ , 其中

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & a+d & \cdots & a+(n-2)d & a+(n-1)d \\ a+d & a+2d & \cdots & a+(n-1)d & a \\ a+2d & a+3d & \cdots & a & a+d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a+(n-1)d & a & \cdots & a+(n-3)d & a+(n-2)d \end{vmatrix}.$$

解. 将第 2, 3, $\dots$, n 列都加到第 1 列, 得

$$\Delta = \begin{vmatrix} S & a+d & \cdots & a+(n-2)d & a+(n-1)d \\ S & a+2d & \cdots & a+(n-1)d & a \\ S & a+3d & \cdots & a & a+d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ S & a & \cdots & a+(n-3)d & a+(n-2)d \end{vmatrix},$$

其中

$$S = na + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

提取第 1 列的公因子 S , 有

$$\Delta = S \begin{vmatrix} 1 & a+d & \cdots & a+(n-2)d & a+(n-1)d \\ 1 & a+2d & \cdots & a+(n-1)d & a \\ 1 & a+3d & \cdots & a & a+d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & a+(n-3)d & a+(n-2)d \end{vmatrix}.$$

从第 2 行开始, 每一行减去上一行 (即 $r_{i+1} \mapsto r_{i+1} - r_i$, $i = 1, 2, \dots, n-1$), 得

$$\begin{aligned} \Delta &= S \begin{vmatrix} d & d & \cdots & d & (1-n)d \\ d & d & \cdots & (1-n)d & d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ d & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (1-n)d & d & \cdots & \cdots & d \end{vmatrix} \\ &= S d^{n-1} (-1)^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}} \det A(1-n, 1) \\ &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (nd)^{n-1} \left(a + \frac{n-1}{2}d \right). \end{aligned}$$

□

2.3.2 建立递推公式

例 2.3. 计算 n 阶 Vandermonde 行列式

$$\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解. 对行列式进行行变换: 从第 n 行开始, 依次将后一行减去前一行乘以 x_1 , 即对 $i = n, n-1, \dots, 2$, 执行 $r_i \mapsto r_i - x_1 r_{i-1}$. 得到

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

按第一列展开, 得

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

从每一列中提取公因子 $(x_i - x_1)$ ($i = 2, \dots, n$), 得

$$\Delta_n = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

右边的行列式正是 $n-1$ 阶 Vandermonde 行列式 $\Delta_{n-1}(x_2, x_3, \dots, x_n)$. 因此得到递推关系

$$\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \cdot \Delta_{n-1}(x_2, x_3, \dots, x_n).$$

反复递推, 可得

$$\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

□

例 2.4. 计算下述柯西方阵 C_n 的行列式 Δ_n :

$$C_n = C_n(a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n) = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{pmatrix}.$$

解. 这个解法主要利用递推关系. 我们有

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_j} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{a_1 - a_2}{(a_2 + b_1)(a_1 + b_1)} & \cdots & \frac{a_1 - a_2}{(a_2 + b_j)(a_1 + b_j)} & \cdots & \frac{a_1 - a_2}{(a_2 + b_n)(a_1 + b_n)} \\ \vdots & & & & \vdots \\ \frac{a_1 - a_n}{(a_n + b_1)(a_1 + b_1)} & \cdots & \frac{a_1 - a_n}{(a_n + b_j)(a_1 + b_j)} & \cdots & \frac{a_1 - a_n}{(a_n + b_n)(a_1 + b_n)} \end{vmatrix} \\ &= \frac{\prod_{2 \leq i \leq n} (a_1 - a_i)}{\prod_{1 \leq j \leq n} (a_1 + b_j)} \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix} \\ &= \frac{\prod_{2 \leq i \leq n} (a_1 - a_i)(b_1 - b_i)}{\prod_{1 \leq j \leq n} (a_1 + b_j)(a_j + b_1)} \Delta_{n-1}, \end{aligned}$$

其中

$$\Delta_{n-1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix}.$$

由递推关系, 故得

$$\Delta_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{\prod_{k \leq i \leq n} (a_k - a_i)(b_k - b_i)}{\prod_{k \leq j \leq n} (a_k + b_j)(a_j + b_k)} \Delta_1 = \frac{\prod_{1 \leq k < i \leq n} (a_k - a_i)(b_k - b_i)}{\prod_{1 \leq k, j \leq n} (a_k + b_j)}.$$

□

例 2.5. 求 n 阶三对角行列式 Δ_n , 其中未写出的元素都是零, $bc \neq 0$:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_{n \times n}.$$

解. 将行列式 Δ_n 按第一行展开, 得到

$$\Delta_n = a \begin{vmatrix} a & b & & \\ c & a & b & \\ & c & a & \ddots \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} - b \begin{vmatrix} c & b & & \\ a & b & & \\ c & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ & & c & a \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}.$$

第二个行列式按第一行展开, 得到

$$\begin{vmatrix} c & b & & \\ a & b & & \\ c & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ & & c & a \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} = c\Delta_{n-2}.$$

因此

$$\Delta_n = a\Delta_{n-1} - bc\Delta_{n-2}.$$

从而得到递推方程

$$\Delta_n - a\Delta_{n-1} + bc\Delta_{n-2} = 0, \quad (2.5.1)$$

初始条件为

$$\Delta_0 = 1, \quad \Delta_1 = a.$$

递推方程 (2.5.1) 的特征方程为

$$x^2 - ax + bc = 0,$$

其两根记为 α, β , 于是

$$\alpha + \beta = a, \quad \alpha\beta = bc.$$

由 (2.5.1) 得

$$\Delta_n - (\alpha + \beta)\Delta_{n-1} + \alpha\beta\Delta_{n-2} = 0.$$

因此

$$\Delta_n - \alpha\Delta_{n-1} = \beta(\Delta_{n-1} - \alpha\Delta_{n-2}) = \cdots = \beta^{n-1}(\Delta_1 - \alpha\Delta_0) = \beta^n,$$

$$\Delta_n - \beta\Delta_{n-1} = \alpha(\Delta_{n-1} - \beta\Delta_{n-2}) = \cdots = \alpha^{n-1}(\Delta_1 - \beta\Delta_0) = \alpha^n.$$

当 $\alpha \neq \beta$ 时, 由上述两式相减得

$$\Delta_{n-1} = \frac{\beta^n - \alpha^n}{\beta - \alpha},$$

从而

$$\Delta_n = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha}.$$

当 $\alpha = \beta$ 时, 由 $2\alpha = a$, $\alpha^2 = bc \neq 0$, 可知 $\alpha = \frac{a}{2} \neq 0$ 。由

$$\frac{\Delta_n}{\alpha^n} - \frac{\Delta_{n-1}}{\alpha^{n-1}} = 1,$$

累加得

$$\frac{\Delta_n}{\alpha^n} = n + \Delta_0 = n + 1.$$

因此

$$\Delta_n = (n+1)\alpha^n = (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

综上所述,

$$\Delta_n = \begin{cases} \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha}, & \alpha \neq \beta, \\ (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n, & \alpha = \beta, \end{cases}$$

其中 α, β 是方程 $x^2 - ax + bc = 0$ 的两个根。 □

2.3.3 加边

例 2.6. 计算

$$\Delta = \begin{vmatrix} \lambda_1 + a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & \lambda_2 + a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & \lambda_n + a_nb_n \end{vmatrix}.$$

解1. 这个行列式可以通过添加一条边来解决. 若 λ_i 全不为 0, 则

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n \\ 0 & \lambda_1 + a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & \lambda_n + a_nb_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n \\ a_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & \vdots & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 + \sum \frac{a_i b_i}{\lambda_i} & -b_n & \cdots & -b_1 \\ 0 & \lambda_1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n \lambda_i + \sum_{i=1}^n \left(a_i b_i \prod_{j \neq i} \lambda_j \right). \end{aligned}$$

若存在 $\lambda_i = 0$, 则利用连续性有 $\Delta = a_i b_i \prod_{j \neq i} \lambda_j$. □

解2. 这个方法应用恒等式 $\det(I_n - AB) = \det(I_m - BA)$, 其中 $A \in F^{n \times m}$, $B \in F^{m \times n}$.

令 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 若 λ_i 全不为0, 则

$$\begin{aligned} \det \left(\Lambda + \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, \dots, b_n) \right) &= \det(\Lambda) \det \left(I + \Lambda^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, \dots, b_n) \right) \\ &= \det(\Lambda) \det \left(1 + (b_1, \dots, b_n) \Lambda^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \right) \\ &= \lambda_1 \cdots \lambda_n \left(1 + \sum \frac{a_i b_i}{\lambda_i} \right) = \prod_{i=1}^n \lambda_i + \sum_{i=1}^n \left(a_i b_i \prod_{j \neq i} \lambda_j \right). \end{aligned}$$

若存在 $\lambda_i = 0$, 则运用连续性. □

例 2.7. 求 n 阶行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} c_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & c_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & c_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & c_n \end{vmatrix}.$$

解1. 添加一行一列到行列式 Δ_n :

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & -x_1 & -x_2 & -x_3 & \cdots & -x_n \\ 0 & c_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & c_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & x_2 & c_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & c_n \end{vmatrix}.$$

再将第 1 行加到其它各行, 得到

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & -x_1 & -x_2 & -x_3 & \cdots & -x_n \\ 1 & c_1 - x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & c_2 - x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & c_3 - x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_n - x_n \end{vmatrix}. \quad (2.5.3)$$

$$\Delta_n = \begin{cases} \prod_{i=1}^n (c_i - x_i) + \sum_{j=1}^n x_j \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n (c_i - x_i), & \text{若 } c_i \neq x_i \ (i = 1, \dots, n), \\ (c_1 - x_1) \cdots (c_{i-1} - x_{i-1}) x_i (c_{i+1} - x_{i+1}) \cdots (c_n - x_n), & \text{若存在 } i \text{ 使 } c_i = x_i. \end{cases} \quad \square$$

解2. 取 $a_i = 1, b_i = x_i, \lambda_i = c_i - x_i$, 直接应用例 2.6 结论即可. □

2.3.4 拆行

例 2.8.

$$\Delta_n(x, y, a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ y & a_2 & x & \cdots & x \\ y & y & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

解1. 将最后一列元素拆分: $a_n = x + (a_n - x)$, 则行列式可拆为两个行列式之和:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & \cdots & x & x \\ y & a_2 & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & a_{n-1} & x \\ y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & x & \cdots & x & 0 \\ y & a_2 & \cdots & x & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ y & y & \cdots & y & a_n - x \end{vmatrix}.$$

对第一个行列式, 将最后一行乘以 -1 加到上面各行, 得到

$$\begin{vmatrix} a_1 - y & x - y & \cdots & x - y & 0 \\ 0 & a_2 - y & \cdots & x - y & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} - y & 0 \\ y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix} = x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y).$$

第二个行列式按最后一行展开, 得

$$(a_n - x)\Delta_{n-1}(x, y, a_1, \dots, a_{n-1}).$$

因此得到递推关系

$$\Delta_n = x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y) + (a_n - x)\Delta_{n-1}. \quad (1)$$

同理, 考虑转置行列式 (或对最后一行拆分时将 a_n 拆为 $y + (a_n - y)$), 可得另一递推

$$\Delta_n = y \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - x) + (a_n - y)\Delta_{n-1}. \quad (2)$$

由 (1)(2) 相减得

$$(y - x)\Delta_{n-1} = y \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - x) - x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y),$$

即

$$\Delta_{n-1}(x, y, a_1, \dots, a_{n-1}) = \frac{y \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - x) - x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y)}{y - x}.$$

将此式代入 (1) 即得

$$\Delta_n(x, y, a_1, \dots, a_n) = \frac{y \prod_{i=1}^n (a_i - x) - x \prod_{i=1}^n (a_i - y)}{y - x}.$$

□

解2. 定义

$$f(t) = \begin{vmatrix} 1 & t & t & t & \cdots & t \\ 1 & a_1 & x & x & \cdots & x \\ 1 & y & a_2 & x & \cdots & x \\ 1 & y & y & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & y & y & y & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \alpha t + \beta.$$

则有

$$\Delta_n(x, y, a_1, \dots, a_n) = f(0) = \beta.$$

另外, 我们有

$$f(t) = \begin{vmatrix} 1 & t & t & t & \cdots & t \\ 0 & a_1 - t & x - t & x - t & \cdots & x - t \\ 0 & y - t & a_2 - t & x - t & \cdots & x - t \\ 0 & y - t & y - t & a_3 - t & \cdots & x - t \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & y - t & y - t & y - t & \cdots & a_n - t \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 - t & x - t & x - t & \cdots & x - t \\ y - t & a_2 - t & x - t & \cdots & x - t \\ y - t & y - t & a_3 - t & \cdots & x - t \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y - t & y - t & y - t & \cdots & a_n - t \end{vmatrix}.$$

因此

$$f(x) = \alpha x + \beta = \prod_{i=1}^n (a_i - x), \quad f(y) = \alpha y + \beta = \prod_{i=1}^n (a_i - y).$$

立即可得

$$\Delta_n(x, y, a_1, \dots, a_n) = \frac{y \prod_{i=1}^n (a_i - x) - x \prod_{i=1}^n (a_i - y)}{y - x}.$$

□

2.3.5 视行列式为某些元素的多项式

例 2.9. 求 n 阶行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

解1. 把 Δ_n 中元素 x 看成未定元, 元素 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 看成常数, 则 Δ_n 是关于 x 的多项式 $f(x)$ 。由行列式的展开式可知, $f(x)$ 的次数为 n , 首项系数为 1。

把其它各列加到第一列，得到

$$f(x) = \begin{vmatrix} x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

由此看出，当 $x = -\sum_{i=1}^{n-1} a_i$ 时，第一列元素全为零，故

$$f\left(-\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right) = 0.$$

所以 $x = -\sum_{i=1}^{n-1} a_i$ 是 $f(x)$ 的一个根。

把 $x = a_i$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 代入 $f(x)$ ，得到

$$f(a_i) = \begin{vmatrix} a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_{i-2} & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & a_i & a_2 & \cdots & a_{i-2} & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{i-1} & a_i & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{i-1} & a_i & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & a_{i+2} & \cdots & a_i \end{vmatrix}.$$

其中第 i 行和第 $i+1$ 行相同（当 $i = n-1$ 时，第 $n-1$ 行和第 n 行相同），所以 $f(a_i) = 0$ 。因此 a_i 是 $f(x)$ 的根。

于是

$$f(x) = c \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{n-1}).$$

因为 $f(x)$ 的首项系数为 1，所以 $c = 1$ 。因此

$$\Delta_n = \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=1}^{n-1} (x - a_i).$$

□

解2.

$$\begin{aligned}
\Delta_n &= \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix} \\
&= \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ 0 & x - a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 - x & x - a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & x - a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & a_{n-1} - x & x - a_{n-1} \end{vmatrix} \\
&= \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=1}^{n-1} (x - a_i). \quad \square
\end{aligned}$$

例 2.10. 求 n 阶行列式 Δ_n :

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{k-1} & x_2^{k-1} & \cdots & x_n^{k-1} \\ x_1^{k+1} & x_2^{k+1} & \cdots & x_n^{k+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

解. 在 Δ_n 中添加一行一列构成如下的 $n+1$ 阶 Vandermonde 行列式 Δ :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 & x^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{k-1} & x_2^{k-1} & \cdots & x_n^{k-1} & x^{k-1} \\ x_1^k & x_2^k & \cdots & x_n^k & x^k \\ x_1^{k+1} & x_2^{k+1} & \cdots & x_n^{k+1} & x^{k+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n & x^n \end{vmatrix}.$$

由 Vandermonde 行列式公式,

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \prod_{i=1}^n (x - x_i). \quad (1)$$

把 x 看成未定元, 则 Δ 是关于 x 的多项式。将 Δ 按最后一列展开, 则 Δ_n 正好是展开式中 x^k 项的系数 (相差一个符号)。事实上, 最后一列的元素为 $1, x, x^2, \dots, x^n$, 其中 x^k 对应的余子式正是去掉第 $k+1$ 行和最后一列后得到的行列式, 即 Δ_n , 其余子式符号为 $(-1)^{(k+1)+(n+1)} = (-1)^{n+k}$ 。因此

$$\Delta = \sum_{j=0}^n (-1)^{n+j} \cdot (\text{去掉第 } j+1 \text{ 行和最后一列的行列式}) x^j.$$

其中 x^k 项的系数为 $(-1)^{n+k} \Delta_n$, 故

$$\Delta_n = (-1)^{n+k} \cdot [x^k] \Delta.$$

由 (1), $\Delta = \prod_{i < j} (x_j - x_i) \cdot \prod_{i=1}^n (x - x_i)$ 。展开 $\prod_{i=1}^n (x - x_i)$, 得

$$\prod_{i=1}^n (x - x_i) = x^n - e_1 x^{n-1} + e_2 x^{n-2} - \dots + (-1)^n e_n,$$

其中 $e_r = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_r}$ 。所以 x^k 的系数为 $(-1)^{n-k} e_{n-k}$ 。于是

$$[x^k] \Delta = \prod_{i < j} (x_j - x_i) \cdot (-1)^{n-k} e_{n-k}.$$

因此

$$\Delta_n = (-1)^{n+k} \cdot (-1)^{n-k} \prod_{i < j} (x_j - x_i) e_{n-k} = \prod_{i < j} (x_j - x_i) e_{n-k}.$$

即

$$\Delta_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{n-k} \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_{n-k}}.$$

□

2.3.6 Laplace 展开

例 2.11. 设 $bc b_1 c_1 \neq 0$, 共 $m+n$ 行, 未写出的元素均为零. 计算

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & & & & & & & \\ c & a & b & & & & & & \\ & c & a & \ddots & & & & & \\ & & \ddots & \ddots & b & & & & \\ & & & c & a & b & & & \\ & & & & c_1 & a_1 & b_1 & & \\ & & & & & c_1 & a_1 & b_1 & \\ & & & & & & c_1 & a_1 & \ddots \\ & & & & & & & \ddots & \ddots & b_1 \\ & & & & & & & & c_1 & a_1 \end{vmatrix}$$

其中左上块为 m 阶三对角矩阵, 右下块为 n 阶三对角矩阵, 且在交接处右上角有一个 b (位于第 m 行第 $m+1$ 列), 左下角有一个 c_1 (位于第 $m+1$ 行第 m 列)。

解. 按前 m 行作 Laplace 展开, 得到

$$\Delta = (-1)^{1+2+\cdots+m+1+2+\cdots+m} \cdot \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_m \cdot \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_1 & a_1 & b_1 & & \\ & c_1 & a_1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b_1 \\ & & & c_1 & a_1 \end{vmatrix}_n$$

$$+ (-1)^{1+\cdots+m+1+\cdots+(m-1)+(m+1)} \cdot \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \\ & & & & c & b \end{vmatrix}_m \cdot \begin{vmatrix} c_1 & b_1 & & & \\ & a_1 & b_1 & & \\ & c_1 & a_1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b_1 \\ & & & c_1 & a_1 \end{vmatrix}_n.$$

记 m 阶三对角行列式为

$$\Delta_m(a, b, c) = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_m.$$

则上式可化简为

$$\Delta = \Delta_m(a, b, c) \Delta_n(a_1, b_1, c_1) - bc_1 \Delta_{m-1}(a, b, c) \Delta_{n-1}(a_1, b_1, c_1). \quad \square$$

注. 若 $a_1 = a, b_1 = b, c_1 = c$, 则有

$$\Delta_{m+n} = \Delta_m \Delta_n - bc \Delta_{m-1} \Delta_{n-1}.$$

2.3.7 公式法

- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$, 或者 Binet-Cauchy 公式.
- $\lambda^n \det(\lambda I_m + AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n + BA)$.

例 2.12. 求行列式

$$\Delta = \det(a_i + b_j), \quad \Delta = \det(\delta_{ij} + a_i + b_j).$$